

1級土木 施工経験記述 | 推進工法（小口径）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 公共下水道整備工事（〇〇工区）
- 発注者名：〇〇市上下水道局
- 工事場所：〇〇市〇〇区〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：小口径推進工（泥水式）、発進立坑築造工、到達立坑築造工、接続マンホール工
- 施工量：推進延長 〇〇〇m、管径 〇〇〇mm（陶管）、立坑 〇〇箇所
- 立場：監理技術者

品質管理（推進精度・継手止水性）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、計測と試験で確認したか」を問う。小口径推進の品質管理では次を見ている。

- 推進精度（方向・高さのずれ）を脅かす現場条件と品質課題が具体的か。
- 方向計測・継手検査・到達精度の管理手法が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と計測データ・検査結果で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地の地下に小口径推進工法で下水道管を布設するものであった。曲線推進区間では推進力の偏りにより管軸が設計線形からずれ、継手部の不均一な圧縮で止水性能が低下するおそれがあった。

推進精度と継手止水性の確保が技術的課題であり、i) 推進中の方向・高さ計測と修正、ii) 継手圧縮量の管理、iii) 到達精度と通水勾配の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 推進ごとに方向発信機と受信盤で管軸のずれを計測し、設計中心からの偏差が〇〇mm以内に収まるよう推進ジャッキの押圧バランスを毎押しで調整した。

ii) 継手ゴムリングの圧縮量が設計値〇〇mm±〇〇mm以内であることを目視と計測で確認した後、次管を推進した。iii) 到達立坑で実測高さを設計高と照合し、通水勾配が〇〇‰以上であることを確認して完成とした。

これにより推進精度と継手性能を規格値内で確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 方向発信機・受信盤 → 自分の現場の測量・計測機器に置換
- 継手圧縮量・ゴムリング → 自分の現場の継手種別と管理基準値に置換
- 通水勾配の確認方法 → 自分の現場の完成検査手法に置換

減点NG例

曲線推進なので慎重に方向を確認しながら推進し、品質を確保した。

品質課題が絞られず、計測方法・管理基準値・評価指標がない。合格水準は「曲線推進の偏り（現場条件）→ 管軸ずれ・継手圧縮不足（品質課題）→ 方向計測・継手確認（管理手法）→ 〇〇mm以内・〇〇mm（規格値）→ 規格値達成（評価）」の連鎖。

工程管理（推進サイクル・立坑設置工期）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程遅延の原因（立坑築造待ち・推進サイクルの予測誤差）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（サイクル短縮・並行作業）が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（出来形曲線・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は発進立坑・到達立坑の築造が推進着手の前提であり、立坑築造の遅延が推進工程全体のクリティカルパスとなるおそれがあった。1推進あたりのサイクルタイムが予測より長くなった場合、後続の配管工・舗装復旧工の着手遅延を招く懸念もあった。

工期内完成のため、i) 立坑築造工程と推進着手時期の調整、ii) 推進サイクルの短縮検討、iii) 週次進捗管理と挽回策、を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 発進・到達立坑の同時施工を計画し、推進着手時期をネットワーク工程表に明記して後続工種との接続日程を確定した。

ii) 推進1本あたりのセット・推進・計測・泥水処理のサイクルを解析し、計測自動化と泥水圧送ポンプの増強で計画推進本数〇〇本/日を確保した。iii) 週次で出来形曲線を照合し、遅延兆候が出た週は休日施工を追加して工期内完成を果たした。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 立坑の同時施工 → 自分の現場のクリティカルパスの並行作業に置換
- 計測自動化・ポンプ増強 → 自分の現場でのサイクル短縮手段に置換
- 出来形曲線 → 自分の現場での進捗管理ツールに置換

減点NG例

工期が厳しかったので、できるだけ早く推進して工期内に完成させた。

遅延原因・影響工種・改善手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（立坑内酸素欠・硫化水素中毒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇m以上の立坑内で推進機の操作・泥水管の接続・資材の搬出を繰り返し行うため、有機物を含む地盤からの酸素欠乏空気の流入による酸欠・硫化水素中毒の危険があった。

立坑内での酸欠・硫化水素中毒の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 立坑内の酸素・有害ガス濃度管理、ii) 換気と入坑制限の手順、iii) 緊急時の退避・救助体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 立坑への入坑前に酸素欠乏危険作業主任者が酸素濃度18%以上・硫化水素濃度10ppm以下を検定機で測定し、基準を下回った場合は入坑を禁止した。ii) 強制換気装置を立坑上部に設置して新鮮空気を連続送気し、送気量〇〇m³/分以上を維持した。

iii) 作業計画書に退避手順と緊急連絡体制を明記して全員周知し、救命器具を立坑口に常備した。これにより酸欠・中毒事故を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 酸素濃度18%・硫化水素10ppm → 法定値のためそのまま使用。深さ・送気量等の現場固有値を置換
- 強制換気装置・送気量 → 自分の現場で採用した換気設備・仕様に置換
- 救命器具の種類 → 自分の現場で準備した救命設備の名称に置換

減点NG例

立坑内は危険なので、安全に注意して作業を実施した。

災害が絞られず、法令基準値・有資格者・設備がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準値→有資格者・設備→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（発進・到達立坑配置と推進力管理）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅密集地の道路下を推進するため、立坑位置の選定が近隣住民や交通への影響を左右し、推進力の過大による管破損と土砂の不均一取込みによる地表沈下のリスクがあった。

発進・到達立坑の配置と推進力管理計画の策定が技術的課題であり、i) 立坑位置の比較選定、ii) 推進力計算と滑材注入計画、iii) 施工前の地下埋設物調査と協議、を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 立坑位置を3案比較し、交通規制面積・近隣影響・用地取得の観点から交差点隅切り部への設置案を選定した。

ii) 推進力計算で最大推進力を算定し、許容推進力内に収めるため推進区間を〇〇mに分割して中間立坑を設け、滑材を〇〇m間隔で注入する計画とした。

iii) 施工前に試掘調査で埋設物位置を現地確認し、占用企業者と離隔確保の協議を完了させてから着手した。この計画により周辺影響を最小化して安全に完成できた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 立坑位置3案比較・評価軸 → 自分が実際に比較した立坑配置案とその評価軸に置換
- ・ 推進区間分割・滑材注入間隔 → 自分の現場の推進力計算結果と注入計画に置換
- ・ 試掘調査・占用企業者協議 → 自分が実施した地下調査手法と協議内容に置換

減点NG例

立坑の位置を決め、推進力を管理して施工した。

比較案・選定理由・事前調査・協議内容が一切なく、事前検討の記録として不十分。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（排泥処理・地表沈下監視）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。

- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位の高い住宅密集地での泥水式推進であり、掘削泥水を適切に処理しないと周辺の水路・側溝に濁水が流出するおそれがあった。また推進管周囲の泥水圧変動が土砂移動を誘発し地表沈下が生じる懸念もあった。

泥水の場合外流出防止と地表沈下の抑制が技術的課題であり、i) 泥水の処理計画、ii) 地表沈下の監視、iii) 近隣住民への説明と水質確認、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 泥水分離設備を立坑脇に設置して掘削泥水をフィルタープレスで脱水処理し、放流水のSSを〇〇mg/L以下に管理して排水基準を遵守した。

ii) 地上部の測定点〇〇箇所に沈下計を設置して推進中は毎日計測し、累積沈下量が〇〇mmを超えた場合は推進を中断して泥水圧を再調整した。iii) 近隣住民に泥水処理方法と監視計画を事前説明し、水質測定結果を週次公表した。

これにより泥水流出なし・沈下基準内で完成した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 泥水分離設備・フィルタープレス → 自分の現場の泥水処理設備に置換
- SSの基準値・沈下量管理値 → 自分の現場の規制値・管理基準値に置換
- 沈下計設置点数 → 自分の現場の監視設置計画に置換

減点NG例

環境に配慮して泥水を管理し、近隣に影響を与えないようにした。

環境課題が絞られず、処理方法・法令基準・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・監視→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「曲線推進の方向精度・継手止水性（方向計測・継手圧縮量確認）」、設問2で「立坑同時施工と推進サイクル短縮による工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「立坑内酸欠・硫化水素中毒防止（酸欠危険作業主任者・強制換気）」、設問2で「立坑位置比較選定と推進力管理計画（区間分割・滑材注入）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「推進精度と継手品質管理（方向計測・継手圧縮量）」、設問2で「泥水処理・地表沈下監視（SS基準・沈下計）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「立坑築造と推進着手工程の調整・サイクル短縮」、設問2で「立坑内酸欠防止（入坑前測定・強制換気）」を書く。

施工計画×環境 設問1で「立坑配置比較・推進力管理・地下埋設物調査（着手前検討）」、設問2で「泥水処理計画・地表沈下監視・住民説明（環境対策）」を書く。施工計画段階で泥水処理設備と沈下計設置計画を組み込む点を強調すると高評価。